RESEARCH REPORT · 2026

个人自动化 / 量化交易工具可行性调研报告

赛道全景 · 策略族谱 · 合规边界 · 技术架构 · 落地路线

版本 v1.0 · **日期** 2026-10-23
整理 调研整理：Claude Code（kekemao00 委托）

一句话结论 对个人开发者而言，"做一个能稳定赚钱的交易机器人"可行性很低；但"做一个让自己少犯错、低成本执行结构性优势策略的自动化系统"是可行的，也是唯一值得做的方向。本报告给出三条按风险分层的落地路线，并对每个赛道做了合法性、门槛、预期边际的打分。

目录

证据等级标记：●一手来源（官方文档 / 监管文件 / 同行评审） ●二手来源（主流媒体 / 预印本 / 多源交叉） ●弱来源（单一博客 / 营销页）

0. 执行摘要

- 0.1 五个核心判断
- 0.2 推荐路线（详见 § 8）
- 0.3 不建议做的事

1. 调研前提与方法

- 1.1 你的约束（从需求反推）
- 1.2 方法
- 1.3 评估维度

2. 一个残酷的基线：个人交易的真实胜率

3. 赛道全景：十类可选市场逐一拆解

- 3.1 国内商品 / 金融期货（CTP）
- 3.2 A 股 / 可转债 / ETF（QMT · PTrade）
- 3.3 港美股（IBKR · 富途 · 长桥 · 老虎 · Alpaca）
- 3.4 加密货币 · 中心化交易所（币安 / OKX / Bybit）
- 3.5 加密货币 · 链上 / DEX（Hyperliquid 等）
- 3.6 预测市场（Polymarket · Kalshi）
- 3.7 体育交易所（Betfair）
- 3.8 消息 / 情绪驱动（LLM Agent）
- 3.9 外汇 / CFD / 贵金属
- 3.10 延伸思维：非金融的"市场"

4. 策略族谱：优势从哪里来

- 4.1 策略速查表
- 4.2 一个判断公式

5. 合规与税务：中国大陆居民视角

- 5.1 虚拟货币
- 5.2 预测市场
- 5.3 境外所得税务（港美股 / 加密）
- 5.4 国内程序化交易报备

6. 技术架构与选型

- 6.1 参考架构
- 6.2 框架选型
- 6.3 数据源
- 6.4 基础设施与成本
- 6.5 LLM 在管线中的正确位置

7. 赛道评分矩阵

8. 推荐路线图：三个方案

- 方案 A · 稳健（首选）：国内期货 + 可转债，vn.py 全链路
- 方案 B · 进取：加密资金费率套利 / 做市（需合规身份）
- 方案 C · 探索：预测市场研究（零资金）
- 8.4 方案间的复用

9. 风险清单与踩坑预警

- 9.1 市场与策略
- 9.2 工程
- 9.3 合规与资金
- 9.4 心理

10. 附录

- 10.1 行动检查清单（打印版）
- 10.2 术语表
- 10.3 参考来源

0. 执行摘要

0.1 五个核心判断

#	判断	依据
1	**"自动化"比"量化"更值得投入。** 个人最大的敌人不是没有 alpha，而是情绪、手滑、漏单、不守纪律。一个可靠的执行与风控系统本身就是正收益。	巴西 / 台湾 / 美国三项学术研究一致显示绝大多数主动交易者亏损，且亏损主因是过度交易与成本
2	**预测市场（Polymarket / Kalshi）对中国大陆居民是"只能研究、不能交易"。** 两家平台均在服务条款中明确限制中国大陆，Polymarket 从 2026-05-27 起严打 VPN；境内还有刑事风险。	见 §3.5、§5.2
3	**国内商品期货是中国个人做程序化交易最成熟、最合法的路线。** 开户无资金门槛、CTP 接口免费、vn.py 原生支持、T+0 双向。2025-10-09 起需先报备再交易。	见 §3.1、§5.4
4	**加密市场的边际最肥（资金费率套利 3–12% 年化 / 长尾 20–60%+），但大陆居民面临法律灰区 + 外汇监测。** 只有具备境外身份 / 香港账户时才建议真金白银参与。	见 §3.3、§3.4、§5.1
5	**LLM 的正确位置是研究助手，不是交易决策者。** 多项 2026 年论文指出 LLM 回测存在严重的"信息泄露 / 前视偏差"，TradingAgents 官方明确建议不要用真钱。	见 §3.8、§6.5

0.2 推荐路线（详见 §8）

方案	定位	市场	首期资金	技术栈	12 周目标
A · 稳健（推荐首选）	合法、低门槛、能验证工程能力	国内商品期货 + 可转债 / ETF	2–5 万 CNY	vn.py + CTP / QMT	跑通"数据→回测→模拟盘→实盘小仓位"全链路
B · 进取	追求真实边际	加密永续资金费率套利、Hyperliquid 做市	1–3 万 USDT（需合规身份）	Hummingbot / NautilusTrader + ccxt	在模拟 + 小仓位上验证净 APR ≥ 8%
C · 探索	研究前沿、积累能力，不下注	Polymarket / Kalshi 公开数据	0	自建数据管线 + 纸面交易	产出一份"预测市场错价持久性"研究

0.3 不建议做的事

- 不要从"消息买卖 / 新闻情绪 + LLM 全自动下单"起步：噪音最大、最难验证、最容易被回测欺骗。
- 不要做需要速度的事（HFT、抢跑、狙击）：个人在延迟、费率、信息上三重劣势。
- 不要用 VPN 绕过 Polymarket / Kalshi / 币安的地域限制：账户变 close-only、资金冻结、且境内有刑事风险。

1. 调研前提与方法

1.1 你的约束（从需求反推）

- 个人开发者，有 Python 工程能力（已有 Flet 桌面应用项目）。
- 对市场形式无偏好：股票、加密、预测市场、消息驱动均可。
- 目标是"自动化或量化的工具"，关注**可行性**而不是立刻盈利。
- 默认所在地：中国大陆（WSL 开发环境、中文语境）。合规章节以此为基准，若你有境外身份，请按 §5 的分支重新评估。

1.2 方法

- 2026-10 联网调研 20+ 轮检索，覆盖平台官方文档、CFTC 备案、证监会 / 交易所公告、arXiv 论文、主流媒体与社区。
- 对每条关键事实标注**证据等级**：
- 🟢 一手来源（官方文档 / 监管文件 / 同行评审论文）
- 🟡 二手来源（主流媒体、未经同行评审的预印本、多家博客交叉印证）

- 🔴 弱来源（单一博客、营销页、无法交叉验证）
- 所有数字均可能过时，报告末尾附参考链接，实施前请复核。

1.3 评估维度

每个赛道从七个维度打分（1–5）：**合法性、准入门槛、数据可得性、预期边际、策略容量、技术复杂度、资金要求**。详见 §7。

---

2. 一个残酷的基线：个人交易的真实胜率

在设计任何工具之前，先校准期望。

研究	样本	结论	证据
Chague, De-Losso & Giovannetti（巴西，2013–2015）	坚持日内交易 ≥300 天的个人	**97% 亏损**，仅 0.4% 收入超过银行柜员；没有"越练越好"的证据	🟢
Barber, Lee, Liu & Odean（台湾，1992–2006）	全市场日内交易者	扣除费用后 **<1%** 能持续获得正超额收益	🟢
Barber & Odean（美国折扣券商）	最活跃交易者	年化 11.4%，同期市场 17.9%：交易越多越差	🟢
Saguillo 等（IMDEA，Polymarket 2024–2025）	8600 万笔下注	约 **$40M** 被套利者抽走；社区统计前 20 盈利钱包中 14 个是机器人	🟡（预印本）
Thorsten Meyer 分析（Polymarket 机器人用户）	公开钱包	仅 **0.51%** 钱包盈利超 $1,000，多数零售机器人扣费后亏损	🔴

对工具设计的启示：

1. 亏损主因是**成本 + 过度交易 + 行为偏差**，不是"没有好模型"。所以系统第一优先级是：限制交易频率、压低成本、强制风控。
2. 已被广泛报道的异象（如美股隔夜效应）**毛收益存在，但扣除费用后对小资金不成立**（QuantConnect 回测显示 20 年佣金吃掉约 25% 本金）。
3. 个人真正的结构性优势只有三个：**小资金可以进大资金进不去的角落**（长尾市场、小众合约）、**不需要规模**（年化 10% 对个人有意义，对基金没意义）、**运营灵活**（可以随时停、随时改）。

---

3. 赛道全景：十类可选市场逐一拆解

3.1 国内商品 / 金融期货（CTP）

项目	现状	证据
准入	商品期货开户无资金门槛；金融期货（股指 / 国债）需 50 万验资 + 测试	🟢
接口	CTP 为行业标准，期货公司免费提供；SimNow 提供免费模拟环境	🟢
框架	vn.py（VeighNa，46k⭐，MIT）原生支持 CTP / CTP Mini / Femas / Esunny 等十余个国内网关	🟢
交易机制	T+0、双向、杠杆 5–10 倍、夜盘	🟢
监管	《期货市场程序化交易管理规定（试行）》2025-10-09 施行：**程序化交易前须向期货公司报告，收到确认后方可交易**；五大交易所同步发布实施办法；高频认定标准由交易所制定	🟢
费用	手续费万分之几到每手几元，部分品种日内平今免费或加收	🟢

适合策略：趋势跟踪（CTA）、跨期 / 跨品种价差、日内突破、波动率收缩。 **判断**：✅ 中国个人程序化交易的"正门"。缺点是杠杆带来爆仓风险，需严格仓位管理；CTA 策略在 2024–2026 的拥挤度上升。

3.2 A 股 / 可转债 / ETF（QMT · PTrade）

项目	现状	证据
准入	QMT / PTrade 量化权限门槛普遍降至 **10 万元**（国金等），部分券商仍要求 50 万–500 万；需 C3/C4 风测、半年交易经验，且通常只能通过客户经理渠道开通	🟡
接口	QMT（本地 Python / VBA，含 MiniQMT 轻量版）、PTrade（云端）；正规渠道不收软件费	🟡
交易机制	股票 T+1；**可转债 T+0**、无印花税；ETF T+1（跨境 / 债券 / 黄金等部分 T+0）	🟢
监管	《程序化交易管理实施细则》2025-07-07 施行：高频认定线 **每秒申报+撤单 ≥300 笔 或 全日 ≥20,000 笔**；四类异常交易（瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交）；试运行期间触发者主要是机构	🟢
数据	AkShare（免费）、Tushare（积分制）、券商行情；QMT 自带行情	🟢

适合策略：可转债双低轮动、ETF 网格 / 折溢价、低频多因子、定投增强。 **判断**：✅ 合法、数据丰富、社区大。边际薄（可转债轮动近年拥挤），但作为"自动化执行 + 纪律"工具价值高。

3.3 港美股（IBKR · 富途 · 长桥 · 老虎 · Alpaca）

券商	API 特点	费用 / 门槛	证据
Interactive Brokers	最全（170 市场、股 / 期 / 权 / 债 / 汇）；TWS Socket + 异步事件模型，上手需数天；NautilusTrader / vn.py 均有适配器	无最低资金；行情订阅另付	🟢
富途 OpenAPI	FutuOpenD 网关，接口免费不限次；港股 LV1 / 美股 LV1-2 行情入金达标后免费	港股账户约 1 万港币起	🟡
长桥 OpenAPI	云原生、多语言 SDK（Python / Rust / Go / Node / Java），免费；港股平台费阶梯	以官网为准	🟡
老虎 OpenAPI	官方文档：API 交易无附加费；**行情权限需单独购买，同一时间仅一台设备**	以官网为准	🟢
Alpaca	API-first、无门槛、无限纸面交易；主要美股 / ETF / 期权 / 加密；支持 30+ 国家	需核对中国大陆是否在列	🟡

税务红线（2026 新变化）：税务总局 2026-04 重申境内外所得均须纳税，6/30 前汇算；2026 年 1–5 月追缴境外所得税款约 **130 亿元**；多名港美股投资者收到 2022–2024 年补税通知。股票差价与股息均按 **20%**，年度盈亏可抵、亏损不可跨年结转。详见 §5.3。

适合策略：低频因子 / ETF 轮动、期权卖方（备兑 / 现金担保 put）、事件驱动（财报、指数纳入）。 **判断**：✅ 合法（需申报纳税）。美股市场效率高，个人边际主要来自**期权保费 + 纪律**而非预测。

3.4 加密货币 · 中心化交易所（币安 / OKX / Bybit）

项目	现状	证据
法律（大陆）	2021 年"9·24 通知"：境外交易所向境内居民提供服务属非法金融活动；个人持有处灰色地带，经营性行为受打击。2024-12 外汇局将虚拟货币跨境活动纳入银行外汇风险监测	🟢
法律（香港）	SFC VATP 持牌制（HashKey、OSL、HKVAX 等）；散户仅限大市值币（BTC / ETH 等）；**需香港银行账户出入金**，内地居民基本无法开户	🟡
接口	ccxt 统一封装 100+ 交易所；freqtrade（55.8k⭐）支持 Binance / Bybit / OKX / Gate / Bitget / Kraken / Hyperliquid 现货与合约	🟢
边际	资金费率套利：主流币 **3–12% 净 APR**，长尾 20–60%+（NeuralArb 2026-04）；Hyperliquid BTC 资金费率 2023–2026 平均高于币安约 7 个百分点，90 天窗口 95% 为正（BitMEX 报告）	🟡
风险	费率反转可抹掉基差；Hyperliquid 滑点 $1M ≈0.28%、$5M ≈0.85%；交易所风险（挤兑、下架）	🟡

适合策略：资金费率 / 基差套利、跨所套利、网格、做市（Hummingbot）。 **判断**：⚠️ 边际最好、工具最成熟，但大陆居民合规风险真实存在。**只建议在有境外身份 / 香港合规通道时投入真金**；否则仅做模拟与研究。

3.5 加密货币 · 链上 / DEX（Hyperliquid 等）

项目	现状	证据
平台	Hyperliquid 为链上 CLOB 永续 DEX；官方 Python SDK + 社区 SDK；公共 RPC 限 100 req/min（2025-08 起）	🟡
生态	Builder Codes：第三方应用可抽成（永续最高 0.1%、现货 1%），已向开发者支付 >$65M；HLP 金库允许散户向做市策略出资	🟡
框架	Hummingbot（20.6k⭐，Apache-2.0）、NautilusTrader（30.6k⭐，Rust 核心）、freqtrade 均已接入 Hyperliquid	🟢
优势	无 KYC（但有地域 IP 限制）、套利资本较 CEX 更薄，极端资金费率持续更久	🟡

适合策略：CEX–DEX 资金费率套利、HLP 被动做市、长尾币做市。 **判断**：⚠️ 同 3.4，技术上最适合个人（API 友好、无最低门槛），合规上同样处于灰区。另有一个**合法的"旁路"**：做工具而非做交易——基于 Builder Codes 开发前端 / 机器人向他人收费（但对大陆居民同样涉及向境内推广虚拟货币服务的风险）。

3.6 预测市场（Polymarket · Kalshi）

项目	Polymarket（全球）	Polymarket US（QCX LLC）	Kalshi	证据
监管	离岸、链上（Polygon / USDC）；美国 IP 封锁；2026-04-28 申请 CFTC 开放美国用户	CFTC 指定合约市场（2025-07）；2025-12-03 开放美国交易	CFTC 受监管；2025-10 开放国际（140+ 国）	🟢
中国大陆	**服务条款限制下单（33 个地区之一）；禁止 VPN；2026-05-27 起严打，违者 close-only / 冻结 / 移交执法**	不可用	**会员协议 55 个受限辖区含中国**；违规可撤销 API 访问	🟡
费用	Taker 按类别 0%（地缘政治）–1.8%（加密）；Maker 免费 + 返佣（15 分钟加密市场返 20%）；CLOB V2 自 2026-04-28 撮合时定价	Taker 30 bps、Maker 返 20 bps（2026-03 CFTC 备案）；组合合约 Maker 无返佣（2026-10）	50 美分处约 $1.75 / 100 合约；Maker 减免；2026 年期货产品免费	🟡
成交量	2026-07 约 $7.9B；US 约 $5.0B		2026-07 约 **$37.7B**（体育为主，被质疑有做市激励水分）	🟡
解析风险	UMA 乐观预言机；2025-03 乌克兰矿产协议市场被 25% 投票权操控；2025-11 改革后仅 37 个白名单地址可提议		中心化裁决	🟡
机器人生态	100+ 商业机器人（复制交易 / 狙击 / 套利）；体育与短期加密市场 Taker 有 250ms 人为延迟			🔴

学术证据：IMDEA 2025 年预印本分析 8600 万笔交易，套利抽取约 $40M，其中单市场错价约 $10.6M，更大份额来自跨逻辑相关市场的组合套利；2026 年 NBA 市场订单簿研究进一步测量错价持续时间与可执行性。

判断：❌ **对大陆居民：不可交易，可研究。** 预测市场是 2026 年最有意思的新市场，但两大平台均明确排除中国大陆，且境内存在"开设赌场罪 / 帮信罪"的刑事风险（律师解读，非司法认定）。若你有合规身份，预测市场的个人机会在于**做市 + 组合套利**，而非预测本身；注意 Taker 延迟与 UMA 尾部风险。

3.7 体育交易所（Betfair）

- Betfair Exchange API（JSON-RPC / REST + Stream API）成熟 20 年，是"预测市场"的鼻祖；NautilusTrader 有稳定适配器。
- 地域限制：美国不可用；中国在其历史受限名单中，现行名单需核对。
- **判断**：❌ 同预测市场，大陆居民不可用；且涉博彩，法律风险更高。仅作思维参照。

3.8 消息 / 情绪驱动（LLM Agent）

项目	现状	证据
开源项目	TradingAgents（多智能体 LLM 框架，2026-10 v0.7.0）；v0.4–0.5 专门修复 FRED 宏观 / 社交情绪数据的**前视偏差**；官方建议不要用真钱	🟢
学术	"Profit Mirage"（2025-10）：LLM 金融智能体存在训练数据与评测期重叠导致的**信息泄露**；小盘股 LLM 研究（2026-08）承认同类问题；FinRL 竞赛中 LLM 情绪信号 134% vs 买入持有 73%（竞赛环境）	🟢
实盘	FinMMEval 2026 混合智能体在 TSLA 上短窗口 +13.5%，作者自述排名对波动敏感	🟡
社区	某 30 天跑 +7% vs S&P +4.5%，但回撤 22%（轶事）	🔴

判断：⚠️ 作为"研究助手"（读财报、归纳新闻、生成假设、写回测代码）极有价值；作为"决策者"证据不足且回测极易作弊。见 §6.5 的安全用法。

3.9 外汇 / CFD / 贵金属

- 平台多为离岸经纪商，对大陆居民无合法通道（外汇保证金在境内被明令禁止）。
- **判断**：❌ 不推荐。

3.10 延伸思维：非金融的"市场"

用户提到"任何形式"，这里列出几个常被忽视、但确实有人用程序化方式获利的市场。它们不属于证券监管，但各有平台规则与税务问题。

市场	机制	工具可行性	风险
Steam 饰品 / 卡牌	社区市场 + 第三方平台（BUFF、悠悠有品）价差、汇率差	API 半开放，国内社区成熟	平台封号、政策（未成年、博彩联想）、流动性
球鞋 / 潮玩 / 集换卡	StockX / 得物 价差与发售套利	爬虫 + 自动下单	反爬、物流、假货
域名 / NFT	到期抢注、稀缺性定价	自动监控 + 竞价	流动性极差
机票 / 酒店 / 积分	错误票价、里程兑换率套利	监控自动化	不可自动成交，更像告警工具
二手车 / 电子产品	平台估价模型 vs 挂牌价	价格监控	非标品、线下交付

判断：🟡 这些更适合做"监控 + 告警 + 半自动"工具，而非全自动交易；但它们的共同点——**信息不对称 + 低效市场 + 大资金不屑进入**——恰恰是个人最有优势的地方，值得作为 FileToolkit 式桌面工具的延伸品类思考。

---

4. 策略族谱：优势从哪里来

把策略按"优势来源"分类，比按"技术指标"分类更能判断可行性。

```
优势来源
├── 结构性（别人因规则/规模/合规不能做）          ← 个人最该找的
│   ├── 资金费率 / 基差套利（永续 vs 现货）
│   ├── 可转债 T+0 + 条款博弈（下修、强赎）
│   ├── ETF / LOF 折溢价、申赎套利
│   ├── 预测市场组合套利（逻辑相关市场）*
│   └── 长尾市场做市（小币、冷门合约）*
├── 统计性（历史规律，可能被套利掉）
│   ├── CTA 趋势跟踪 / 动量
│   ├── 均值回归 / 配对交易
│   ├── 季节性 / 日历效应
│   └── 多因子（低频）
├── 信息性（比别人更快/更准地理解信息）
│   ├── 事件驱动（财报、指数调整、政策）
│   ├── 新闻 / 社交情绪（LLM）
│   └── 链上数据（大户地址、资金流）
├── 执行性（更便宜/更稳地做同一件事）
│   ├── 网格 / 定投 / 再平衡自动化
│   ├── 期权卖方滚动（备兑、现金担保）
│   └── 智能拆单、择时下单
└── 行为性（利用他人非理性）
    ├── 恐慌抄底 / 强平瀑布承接
    └── 预测市场"长尾偏好"（极端价格错定）*

* 对大陆居民受限
```

4.1 策略速查表

策略	市场	原理	门槛	容量	预期年化（净）	主要风险	证据
资金费率套利	加密	多现货 / 空永续，赚费率	中	中（$1M 内滑点可控）	主流 3–12%，长尾 20–60%	费率反转、交易所风险、穿仓	🟡
CEX–DEX 跨所费率套利	加密	Hyperliquid 费率长期高于币安	中高	中	6–11%（Boros 回测）	两边保证金管理、链上延迟	🟡
可转债双低轮动	A 股	低价 + 低溢价 的债性保护	低	大	近年 5–15%，拥挤中	信用风险、强赎	🟡
ETF 网格	A 股 / 美股	震荡市高抛低吸	低	大	3–8%	单边市失效、资金占用	🟡
CTA 趋势	期货	趋势持续性	中	大	长期 5–15%，回撤 20–30%	震荡磨损、拥挤	🟢
期权卖方滚动	美股	波动率风险溢价	中	大	5–12%	尾部风险（需对冲）	🟢
隔夜效应	美股	收益集中在隔夜	低	大	毛收益为正，**小资金扣费后 ≈0**	成本	🟢
预测市场做市	Polymarket	Maker 免费 + 返佣	中	小	不详，尾部事件可清零	解析风险、逆向选择	🔴
预测市场组合套利	Polymarket	逻辑相关市场价格不一致	高	小	历史总池 ~$40M/年，被机器人瓜分	竞争、250ms 延迟	🟡
复制跟单（鲸鱼）	预测 / 加密	跟随盈利地址	低	小	多数亏损（延迟吃掉边际）	滞后、被反向收割	🔴
LLM 新闻情绪	美股 / 加密	文本→方向	中	中	回测漂亮，实盘证据薄	前视偏差、数据泄露	🟢（偏负面）

4.2 一个判断公式

每个候选策略在进入回测之前先回答：

1. **谁在亏给我？** 说不出对手盘就没有边际。
2. **为什么对手盘不自己做？** 规模限制 / 合规限制 / 不在乎这点钱 → 结构性；只是没发现 → 很快消失。
3. **扣除费用、滑点、冲击后还剩多少？** 用最悲观的成本假设。
4. **最坏情况损失多少？** 尾部风险能否被仓位 / 对冲限制。

5. **这个边际在我所在的法域能合法获取吗？**

---

5. 合规与税务：中国大陆居民视角

> 本节为公开信息整理，不构成法律 / 税务意见。涉及真实资金前请咨询持牌律师与税务师。

5.1 虚拟货币

行为	状态	依据
个人持有	灰色（不被保护，也未明令禁止）	2021 年"9・24 通知"
境外交易所向境内居民提供服务	**非法金融活动**	同上
经营性 / 推广 / 为他人提供交易服务	高风险（非法经营、帮信、洗钱）	多起司法案例
跨境资金	纳入银行外汇风险交易报告监测（2024-12）	外汇局《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》
香港持牌平台	合法，但散户限大市值币，需香港银行账户	SFC VATP 制度

实操结论：没有境外身份 / 香港银行账户时，加密路线只做模拟与研究；有合规通道时，优先选择受监管平台，并保留完整的出入金记录。

5.2 预测市场

- Polymarket 全球站：服务条款 2.1.4 禁止 VPN；中国大陆在限制下单名单；2026-05-27 起加强风控。
- Polymarket 中文版（2026-02）上线反而被解读为"面向境内"信号，引发监管关注。
- Kalshi：会员协议 55 个受限辖区含中国，违规可撤销 API。
- 境内刑事风险：律师分析认为组织、推广、提供技术接入可能触及**开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪**；Gate.io 宣称"国内免 VPN 接入 Polymarket"被评论认为触碰红线。
- **实操结论**：公开数据（Gamma / Data / CLOB 读接口免费无需认证）可用于研究；**不要下单**。

5.3 境外所得税务（港美股 / 加密）

项目	规则	证据
征税范围	居民个人境内外所得均须申报	● 税务总局 2026-04 发布会
税率	财产转让所得（差价）20%；利息股息红利 20%	●
盈亏	同年可抵，亏损不可跨年	●
抵免	境外已预扣税可按规定抵免	●
追征	一般 3 年；偷税不受限	●
执法	2026 年 1–5 月追缴约 130 亿元；流程为提示提醒 → 督促整改 → 约谈 → 稽查 → 曝光	●
外汇	个人年度购汇额度 5 万美元，且不得用于境外证券投资（历史口径）	●

实操结论：港美股路线合法但**必须纳税**；系统设计时就应内置交易流水导出与年度盈亏汇总功能。

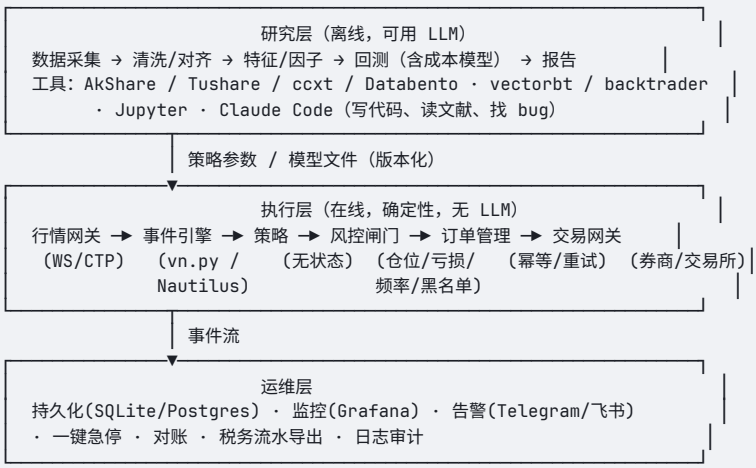
5.4 国内程序化交易报备

市场	规则	生效
股票（沪深北）	《程序化交易管理实施细则》；高频线 300 笔/秒 或 2 万笔/日；四类异常交易	2025-07-07
期货（五大交易所）	《期货市场程序化交易管理规定（试行）》+ 各所办法；**先报告、确认后交易**；过渡期至 2026-04-08 已结束	2025-10-09

实操结论：个人中低频策略远低于高频线，但**撤单频率**要自查；开通 QMT / CTP 时主动向券商 / 期货公司完成程序化报备。

6. 技术架构与选型

6.1 参考架构



三条设计原则

1. **研究与执行物理分离**：LLM、Jupyter、网络爬虫只存在于研究层；执行层只跑经过版本化的确定性代码。
2. **风控闸门是独立模块**，策略无权绕过：单笔上限、日亏损上限、最大持仓、下单频率、合约白名单、"心跳丢失即平仓"。
3. **一切可回放**：所有行情与订单事件落盘，任何实盘异常都能在本地重放复现。

6.2 框架选型

框架	⭐	语言	许可	最适合	国内网关	加密	预测市场	评价
vn.py / VeighNa	46k	Python	MIT	国内期货 / 股票	CTP、XTP、华鑫、顶点等 10+；IB	❌（需自写）	❌	方案 A 首选；文档中文、社区大
freqtrade	55.8k	Python	GPL-3	加密现货 / 合约单策略机器人	❌	Binance / Bybit / OKX / Gate / Bitget / Kraken / Hyperliquid	❌	上手最快，dry-run + Telegram + FreqAI
Hummingbot	20.6k	Python	Apache-2	加密做市 / 跨所套利	❌	CEX 全家 + Hyperliquid / dYdX / Uniswap	❌	方案 B 做市首选，策略即"控制器"
NautilusTrader	30.6k	Rust + Python	LGPL-3	多资产事件驱动、高性能	IB	Binance / Bybit / OKX / Hyperliquid / dYdX	**Polymarket（稳定）、Kalshi（开发中）、Betfair**	工程最硬核，回测 = 实盘同一套代码；2.0 RC 尚未稳定
QuantConnect LEAN	—	C# + Python	Apache-2	云端多资产	❌	部分	❌	绑定云平台，数据省心但不自由
backtrader / vectorbt	—	Python	—	快速研究回测	—	—	—	只做研究层
TradingAgents	—	Python	—	LLM 多智能体研究	—	—	—	仅研究，官方不建议实盘

建议组合：- 方案 A：`vn.py`（执行）+ `vectorbt`（研究）+ `AkShare`（数据）- 方案 B：`Hummingbot` 或 `freqtrade`（执行）+ `ccxt`（数据）；进阶换 `NautilusTrader` - 方案 C：自建轻量管线（`httpx` + `polars` + `DuckDB`）读取 Polymarket Gamma / CLOB 公共接口

6.3 数据源

市场	免费	付费	备注
A 股 / 可转债 / ETF	AkShare、Baostock、券商行情	Tushare Pro（积分）、聚宽、米筐 RQData	QMT 自带 LV1
国内期货	SimNow 模拟行情、交易所日线	期货公司 LV2、RQData	CTP 实时行情免费
港美股	富途 / 长桥 入金后 LV1、Alpaca、Yahoo	Polygon（Massive）$29–199/月；Databento 按量 $125 初始额度；IBKR 订阅	老虎行情需单独购买
加密	交易所 WebSocket（免费）、ccxt	Tardis（历史 tick）、CoinAPI	Hyperliquid 公共 RPC 100 req/min
预测市场	Polymarket Gamma / Data / CLOB 读接口（免费无需认证）、Kalshi 公开 API	—	可做研究
宏观 / 新闻	FRED、GDELT、RSS	Bloomberg / Refinitiv（个人不现实）	LLM 处理需防前视

6.4 基础设施与成本

项目	选择	月成本（估）
研究机	本地 WSL（已有）	0
执行 VPS	国内期货：阿里云 / 腾讯云 上海（靠近交易所）；加密：东京 / 新加坡（靠近币安 / OKX 节点）；美股：AWS 弗吉尼亚	¥50–300
数据库	SQLite → PostgreSQL / TimescaleDB	0–¥100
监控告警	Grafana + Telegram / 飞书 Bot	0
数据订阅	视方案 0–¥1,500	—
LLM API	研究层按量	¥50–500

6.5 LLM 在管线中的正确位置

✅ 推荐	❌ 不推荐
读论文、公告、财报并结构化摘要	实时读新闻直接生成买卖指令
生成策略假设，并写出回测代码	在回测中让 LLM 看到"未来"的文本（泄露）
代码审查、找 look-ahead bias	用 LLM 做风控判断
把回测结果翻译成人话、提出改进	让 Agent 直接持有 API Key 下单
非交易时段的"每日研究简报"	任何需要毫秒级响应的环节

防泄露三件套：时间点数据（point-in-time）、严格切分训练 / 评测期、用模型知识截止日之后的数据做样本外验证。

---

7. 赛道评分矩阵

评分 1–5，越高越好（"资金要求"与"技术复杂度"反向计分：越低门槛分越高）。**综合分 = 合法性 ×2 + 其余之和**，合法性权重加倍。

赛道	合法性	准入门槛	数据可得	预期边际	容量	技术复杂度	资金要求	综合	结论
国内商品期货	5	5	4	3	4	3	4	**33**	✅ 首选
A 股可转债 / ETF	5	3	5	2	5	4	3	**32**	✅ 并行
港美股（IBKR 等）	4	3	4	3	5	3	3	**29**	✅ 需纳税
加密 CEX（有境外身份）	3	4	5	5	4	3	4	**31**	⚠️ 条件可行
加密 CEX（仅大陆身份）	1	2	5	5	4	3	4	**25**	❌ 仅模拟

赛道	合法性	准入门槛	数据可得	预期边际	容量	技术复杂度	资金要求	综合	结论
链上 DEX（Hyperliquid）	2	5	4	5	3	2	5	**28**	⚠️ 同上
预测市场（Polymarket / Kalshi）	1	1	4	4	2	3	4	**20**	❌ 仅研究
体育交易所（Betfair）	1	1	3	3	3	3	4	**19**	❌
外汇 / CFD	1	2	4	2	4	3	4	**21**	❌
LLM 消息驱动（叠加层）	视底层市场	4	3	2	3	2	5	—	⚠️ 只做研究助手
非金融市场（Steam 等）	3	4	2	3	1	4	5	**25**	● 半自动工具

8. 推荐路线图：三个方案

方案 A · 稳健（首选）：国内期货 + 可转债，vn.py 全链路

目标：12 周内跑通"数据 → 回测 → 模拟盘 → 小仓位实盘"闭环，并沉淀一个可复用的个人交易基础设施。

周	里程碑	交付物
1–2	开户（期货 + 10 万门槛券商 QMT）；完成程序化报备；搭 vn.py + SimNow	可连接模拟盘的工程骨架
3–4	数据层：AkShare / 交易所日线 + CTP 分钟线落库；成本模型（手续费、滑点、冲击）	本地 DuckDB 数据仓库
5–6	研究层：vectorbt 回测 2 个结构性策略（可转债双低、跨期价差）+ 1 个 CTA	回测报告（含最悲观成本）
7–8	执行层：策略移植到 vn.py；风控闸门；Telegram 告警；一键急停	模拟盘连续运行 2 周
9–10	对账与回放：事件落盘、异常重放；税务 / 流水导出	运维手册
11–12	实盘：总资金 ≤5%，单策略 ≤2% 风险预算；每周复盘	实盘 4 周记录

预算：首期资金 2–5 万 CNY；基础设施 ≤¥300/月。 **成功标准**：不是盈利，而是**零人工干预运行 4 周、无漏单、无风控穿透**。

方案 B · 进取：加密资金费率套利 / 做市（需合规身份）

前提：持有境外身份或香港合规账户；否则本方案只在模拟盘执行。

周	里程碑
1–2	ccxt 抓取 Binance / Bybit / OKX / Hyperliquid 资金费率历史；复现 "Hyperliquid 高于 Binance ~7pp" 的统计
3–4	回测 delta-neutral 费率套利：含双边手续费、滑点曲线、费率反转、强平距离；目标净 APR ≥8%
5–6	Hummingbot 跨所对冲控制器 / freqtrade 合约策略，Testnet 跑通
7–8	实盘 ≤$2,000；监控：基差、保证金率、资金费率预测、交易所状态
9–12	扩展到长尾币（高费率、高风险，仓位更小）；评估 HLP 被动出资作为对照组

红线：单边敞口 >2% 自动平仓；任一交易所提币异常立即撤出。

方案 C · 探索：预测市场研究（零资金）

周	里程碑
1–2	用 Polymarket Gamma / CLOB 读接口 + Kalshi 公开 API 建立市场元数据与订单簿快照管线（Polars + DuckDB）
3–6	复现 IMDEA 论文的单市场错价检测（YES+NO ≠ 1）与组合套利检测；测量错价持续时间、可成交深度
7–10	纸面交易：模拟 Maker 挂单 + 250ms Taker 延迟 + UMA 解析风险；统计"若参与"的净收益分布
11–12	产出研究报告；若未来身份 / 法规变化，可无缝切换到 NautilusTrader 的 Polymarket 适配器

价值：零法律风险地积累预测市场微观结构知识，为可能的身份 / 法规变化做好准备。

8.4 方案间的复用

三个方案共享同一套**执行层骨架、风控闸门、监控告警、回放系统**。建议把它们做成一个独立仓库（例如 `trade-kit`），策略以插件形式接入，正如 FileToolkit 的工具页面模式。

---

9. 风险清单与踩坑预警

9.1 市场与策略

- **回测幸存者偏差**：可转债、币种都有退市 / 下架，务必用含已退市样本的数据。
- **成本低估**：期货平今、加密 Taker、滑点随规模非线性增长（Hyperliquid $5M ≈0.85%）。
- **拥挤**：双低轮动、CTA、费率套利均在 2024–2026 显著拥挤，预期收益打折。
- **尾部**：期权卖方、做市、费率套利的"稳定小赚"都伴随偶发大亏，必须限仓 / 对冲。
- **解析 / 规则风险**：预测市场 UMA 争议、交易所临时改规则（Polymarket 2026-03 费率 V2、CLOB V2）。

9.2 工程

- **幂等与重试**：网络抖动导致重复下单是最常见的实盘事故。
- **时钟与时区**：A 股 / 美股 / 加密三套交易日历；CTP 夜盘跨日。
- **心跳丢失**：行情断流时策略不应继续按旧价决策；默认行为应是"停"。
- **密钥管理**：API Key 只读 / 交易分离，禁止提币权限，使用 IP 白名单。
- **前视偏差**：所有特征必须是"当时可知"，LLM 文本尤其危险。

9.3 合规与资金

- 不用 VPN 绕限制；不在境内为他人提供交易服务；不替他人代操作。
- 港美股收益主动申报，保留流水。
- 期货 / 股票程序化先报备。
- 加密出入金走合规渠道，避免 OTC 对手盘涉案导致银行卡冻结。

9.4 心理

- 实盘前写下"停机条件"：连续亏损、最大回撤、系统异常。
- 永远先模拟 ≥2 周；实盘从总资金 ≤5% 起步。
- 以"系统运行质量"而非"盈亏"评估前 3 个月。

---

10. 附录

10.1 行动检查清单（打印版）

- [ ] 明确身份与法域（大陆 / 香港 / 境外），决定可进入的市场
- [ ] 开立期货账户 + 量化权限券商账户；完成程序化报备
- [ ] 搭建 `trade-kit` 骨架：事件引擎、风控闸门、持久化、告警、急停
- [ ] 建立含成本模型的回测模板；写下 §4.2 五问的答案
- [ ] 模拟盘 ≥2 周无人工干预
- [ ] 实盘 ≤5% 资金；周复盘；月度税务流水导出
- [ ] 预测市场仅做数据与纸面研究

10.2 术语表

术语	解释
CLOB	中央限价订单簿
Taker / Maker	吃单 / 挂单；多数平台 Maker 费率更低或有返佣
资金费率	永续合约多空之间定期支付的费用，使合约价贴近现货
基差	期货（或永续）与现货的价差
Delta-neutral	多空对冲后对价格方向无敞口
UMA	Polymarket 使用的乐观预言机，负责市场结果裁定
CTP	上期技术的期货交易接口，国内事实标准
QMT / PTrade	迅投 / 恒生提供的券商量化终端
前视偏差	回测中使用了当时不可能知道的信息
点时数据	Point-in-time，按"当时可见"版本保存的数据

10.3 参考来源

预测市场

- Polymarket 费用与 Maker 返佣：https://docs.polymarket.com/trading/fees ；https://docs.polymarket.com/polymarket-learn/trading/maker-rebates-program
- Polymarket 申请 CFTC 开放美国用户（CoinDesk，2026-04-28）：https://www.coindesk.com/policy/2026/04/28/polymarket-seeks-cftc-approval-to-reopen-main-exchange-to-u-s-traders
- QCX LLC（Polymarket US）CFTC 备案（费率修订）：https://cftc.gov/filings/orgrules/rules03062640472.pdf ；https://www.cftc.gov/filings/orgrules/rules10132632911.pdf
- Polymarket 15 分钟加密市场 Taker 费（The Block）：https://www.theblock.co/post/384461/polymarket-adds-taker-fees-to-15-minute-crypto-markets-to-fund-liquidity-rebates
- Polymarket 套利研究（IMDEA，arXiv 预印本）报道：https://finance.yahoo.com/news/polymarket-users-lost-millions-dollars-143016473.html
- Polymarket NBA 市场套利（arXiv 2605.00864）：https://arxiv.org/pdf/2605.00864
- 机器人主导 Polymarket（Finance Magnates）：https://www.financemagnates.com/trending/prediction-markets-are-turning-into-a-bot-playground/
- UMA 预言机操控案例（Orochi）：https://orochi.network/blog/oracle-manipulation-in-polymarket-2025
- Kalshi 与 Polymarket 成交量质疑（CNBC，2026-09-30）：https://www.cnbc.com/2026/09/30/kalshi-polymarket-trading-volume-scrutiny.html
- Kalshi 受限辖区（DFlow 合规指南 / Parameter）：https://pond.dflow.net/prediction-markets/prediction-market-compliance.md ；https://parameter.io/kalshi-expands-restricted-territory-count-to-55-nations-following-indian-ban/

- Kalshi 国际访问（Sportico / Cointelegraph）：https://www.sportico.com/business/sports-betting/2025/kalshi-international-countries-access-1234874388/ ； https://cointelegraph.com/news/kalshi-300-million-raise-prediction-markets-140-countries/
- Polymarket 中文版境内风险（腾讯新闻，2026-02-06）：https://view.inews.qq.com/a/20260206A07DL000
- Polymarket 打击 VPN（蓝点网）：https://www.landian.news/archives/113150.html

加密

- Hyperliquid vs CEX 套利扣费分析（NeuralArb，2026-04）：https://www.neuralarb.com/2026/04/24/hyperliquid-vs-cexs-perp-arbitrage-after-fees-funding-slippage/
- BitMEX 2026 Q2 衍生品报告：https://www.bitmex.com/blog/2026q2-derivatives-report
- Boros 跨所资金费率固定收益案例：https://medium.com/boros-fi/cross-exchange-funding-rate-arbitrage-a-fixed-yield-strategy-through-boros-c9e828b61215
- Hyperliquid 开发者栈（QuickNode）：https://www.quicknode.com/blog/hyperliquid-developer-stack
- Hyperliquid 官方文档（金库）：https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/hypercore/vaults/protocol-vaults
- 香港持牌交易所指南（Cobo）：https://www.cobo.com/post/hong-kong-cryptocurrency-exchanges
- 香港向内地用户提供合规交易可行性（腾讯新闻）：https://news.qq.com/rain/a/20250115A01VVB00
- 2026 虚拟货币持有与交易法律风险解读：https://www.capker.com/

国内市场与监管

- 沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》（上海市金融办转发）：https://jrj.sh.gov.cn/SC212/20250407/c291f4a2534947d7ae48769c3e223d1b.html
- 细则施行报道（人民网，2025-07-07）：http://finance.people.com.cn/n1/2025/0707/c1004-40516156.html
- 高频交易标准（证券时报）：https://www.stcn.com/article/detail/1641763.html
- 证监会《期货市场程序化交易管理规定（试行）》：https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7564353/content.shtml
- 规定解读（澎湃 / 新华）：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30979795； https://www.news.cn/money/20250616/ae599ca6222242f38fb29c92d6c4038e/c.html
- QMT / PTrade 开通门槛（2026）：https://www.163.com/dy/article/KQFK8NMT05564AHL.html； https://zhuanlan.zhihu.com/p/1982868482312923118
- 境外所得补税（证券时报 / Resound）：https://www.stcn.com/article/detail/3328108.html； https://www.resoundnews.com/news/China-Claws-Back-13-Billion-Yuan-in-Overseas-Income-Taxes-in-First-Five-Months
- 境外所得税务要点（OffshoreKit，2026）：https://offshorekit.com/overseas-income-tax-crs/
- 兰迪律所 CRS 风险提醒分析：https://www.landinglawyer.com/research/2503.html

券商与数据

- 老虎 OpenAPI 使用费用与行情权限（官方）：https://quant.itigerup.com/openapi/zh/java/permission/feePermission.html
- 长桥 OpenAPI 发布（中国日报）：https://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/sz8srm/stories/WS627c6e25a3101c3ee7ad4eaf.html
- 富途 OpenAPI 说明（第三方）：https://cloud.kd.cn/ask/183090.html
- 券商 API 对比（Investing in the Web / Broker Insight）：https://investingintheweb.com/brokers/best-api-brokers/； https://broker-insight.com/blog/best-broker-apis-algorithmic-trading
- Polygon / Databento 对比（Edgeful）：https://www.edgeful.com/blog/posts/futures-data-api-polygon-databento-edgeful-comparison

框架

- vn.py：https://github.com/vnpy/vnpy
- freqtrade：https://github.com/freqtrade/freqtrade
- Hummingbot：https://github.com/hummingbot/hummingbot
- NautilusTrader：https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader
- 量化框架对比（Waylandz）：https://waylandz.com/quant-book-en/Quant-Framework-Comparison/

LLM 与交易

- TradingAgents：https://github.com/tauricresearch/tradingagents
- Profit Mirage（LLM 金融智能体信息泄露）：https://arxiv.org/pdf/2510.07920
- LLM 小盘股交易研究（2026-08）：https://arxiv.org/pdf/2608.12283
- Fin-Analyst @ FinMMEval 2026：https://arxiv.org/pdf/2607.12233
- FinRL Contests：https://arxiv.org/pdf/2504.02281
- AutoRedTrader（对交易智能体的假信息攻击）：https://arxiv.org/pdf/2605.09185

个人交易胜率

- Quantpedia《Retail Day Trading is an Uphill Battle》：https://quantpedia.com/retail-day-trading-is-an-uphill-battle/
- 25 年日内交易研究综述：https://faisalharoon.substack.com/p/day-trading-failure-rate-analysis
- 隔夜效应回测（QuantConnect）：https://www.quantconnect.com/research/15296/overnight-anomaly/
- 隔夜漂移与成本（Elm Wealth）：https://elmwealth.com/night-moves-overnight-drift/
- 因子拥挤（IBKR Quant）：https://www.interactivebrokers.com/campus/ibkr-quant-news/when-everyone-trades-the-same-factor-playbook/

本报告基于 2026-10-23 的公开信息整理，平台规则、费率与法规变动频繁，实施前请逐项复核。